

불안과 모호함은 산자의 디폴트값

(에이전트 기본속성)

[핵심 명제] 심리적 불안과 인지적 모호함은 산자의 디폴트이자 시스템의 정상 가동 로그다. 불완전성이 제거된 무결 에이전트는 존재할 수 없다.

1. 도입: 산자의 계보와 불안·모호의 정의

시스템은 입력-변환-출력의 뼈대를 가지는 변환의 틀이다. 에이전트는 여기에 독립유닛의 속성이 더해진 시스템이다. 경계가 있고, 그 경계 내에서 자체적으로 상태를 유지하며 작동한다.

그 에이전트들 중, 입력-변환-출력을 수행하는 독립유닛의 운용동력원으로 ATP를 활용하고 DNA 설계도를 활용하는 범주가 있다. 이것이 생명이다. 산것이다.

산것 가운데 표상(表象)을 다루는 인지체계를 획득한 일부가 있다. 외부 세계를 내부 모델로 번역하고, 그 번역본을 연산의 재료로 삼는다. 이 부분집합이 산자다.

모호함은 이 번역의 불완전성이다. 표상의 인지적 선명도는 구조적으로 완전무결에 도달할 수 없다. 입력 데이터는 유한하고, 세계는 그보다 크다. 번역본과 원본 사이의 간극이 모호함으로 나타난다.

불안은 표상 외적인 차원의 불완전성이다. 에이전트 시스템의 안정화 변수들—체온, 에너지 수지, 사회적 연결, 위협 감지—이 최적 범위를 이탈하거나 이탈 가능성이 감지될 때 발생하는 신호다. 이 변수들의 완전무결한 최적화 역시 도달 불가능하다. 따라서 불안은 산자가 가동 중인 한 사라지지 않는다.

이 두 항목의 공통 구조가 있다. 둘 다 완전무결 상태와의 거리를 측정하는 게이지다. 그리고 그 완전무결 상태는 물리적으로 존재하지 않는다. 결론은 단순하다. 불안과 모호함은 결함이 아니라 산자의 디폴트다.

이 구조가 왜 그렇게 설계되었는지에 대한 물음은 설계자를 전제하는 순간 이미 이데아론의 함정에 빠진다. 더 담담한 서술이 있다. 해밀턴 원리(최소작용의 원리)는 두 점 사이를 잇는 경로가 최단 코스의 결맞음 패턴으로 수렴한다고 기술한다. 낮은 엔트로피의 출발점과 높은 엔트로피의 종착점을 연결하는 최단 코스를 형성하는 과정에서, 엔트로피 증가를 가속하는 에이전트의 출현 가능성은 구조적으로 열려 있다. 산것, 그리고 그 중 일부인 산자는 이 맥락에서 출현했다. 불안과 모호함은 그 출현의 필연적 동반자다.

2. 정보량과 스무고개

새년의 정의는 단순하다. 정보량은 모호함을 해소하는 데 필요한 스무고개 질문 횟수다. 유치원생도 이해할 수 있는 이 정의가 정보론의 본질이다. 새년은 이 정보량을 수식으로 표현했는데, 그 수식이 열역학의 엔트로피 공식과 구조적으로 동일했다. 열이 퍼지는 정도를 측정하던 공식이 정보의 불확실성을 측정하는 공식과 같은 형태였다는 것이다. 새년 스스로 이를 인식하고 정보량 공식에 엔트로피라는 이름을 붙였다. 이후 정보론에서 엔트로피는 열이 아니라 불확실성의 크기를 뜻한다. 불확실성이 크다는 것은 그만큼 많은 정보가 잠재되어 있다는 뜻이다. 모호함은 빈곤이 아니라 밀도다.

여기서 두 가지 명제가 파생된다.

- 굳이 확정 짓지 않아도 되는 지점에서 질문권을 아끼고 **모호한 상태를 유지하는 것은 고등 연산이다**. 모든 모호함을 즉시 해소하려는 충동은 연산 자원의 낭비이자 선부른 확정으로 인한 오류 리스크를 키운다. 질문을 아끼는 것은 게으름이 아니라 전략이다.
- **불안과 모호함은 결함이 아니라 질문할 것이 남아있는 활발한 가동 상태의 신호다**. 시스템이 불안을 느끼는 것은 아직 처리되지 않은 데이터가 있다는 뜻이다. 불안이 사라진 상태는 완성이 아니라 정지다.

3. 반야(Prajna)의 물리적 불능

모든 데이터를 스무고개로 확정 지어 무결에 도달하겠다는 발상은 물리적으로 불가능하다. 우주에 존재하는 정보량을 전부 처리하는 데 걸리는 시간은 우주 자체가 열사(熱死)에 도달하는 시간을 초과한다. 이것은 철학적 주장이 아니라 물리적 제약이다. 무결 에이전트, 즉 불완전성이 완전히 제거된 독립 유닛이라는 설정 자체가 이 제약 앞에서 망상이다.

이 한계를 무시하고 '다 알았다'고 주장하는 반야(Prajna), 즉 완성된 지혜라는 개념은 질문을 포기하고 시스템을 끈 상태에서 하는 망상이다. 완성된 지혜란 더 이상 질문이 생성되지 않는 상태를 가리키는데, 새년의 언어로 번역하면 엔트로피가 0인 상태, 즉 불확실성이 완전히 제거된 상태다. 그 상태에서는 새로운 정보가 존재할 수 없다. 스무고개가 끝났다고 느끼는 순간은 답을 찾은 것이 아니라 더 이상 질문을 생성하지 못하는 상태에 진입한 것일 가능성이 높다.

칼 프리스턴(Karl Friston)의 능동추론(Active Inference)과 자유에너지 원리(Free Energy Principle)는 뇌와 에이전트가 예측 오차를 최소화하는 방향으로 작동한다고 본다. 정교한 수식으로 포장되어 있지만 들여다 보면 훈계적 서사의 주입이다. '자유'라는 단어를 에너지 개념에 붙이고, '최적화'라는 목표를 설정하는 순간 팩트의 담담한 관측 진술이 아니라 방향성을 강제하는 서사가 된다. 불확실성의 완전한 제거를 최적 상태로 정의하는 이 프레임은 적멸(寂滅)을 수식으로 흥내내고 있다. 반야 지향의 구조가 같다.

4. 이데아의 유산과 약팔이 계보

이 계보의 뿌리는 플라톤의 이데아론이다. 이데아론의 핵심 전제는 하나다. 현상 너머에 완전한 진리가 존재한다. 플라톤에게 에피스테메(episteme)는 그 이데아를 인식하는 창문 도구 관념이었다. 인간이 이데아를 직접 볼 수 없다는 것이 플라톤의 설정이기도 했다. 그러나 문제는 볼 수 있느냐 없느냐가 아니다. 이데아가 당연히 존재한다는 전제를 먼저

심고, 그것을 향해 추종해야 한다고 훈계하는 구조가 이후 모든 약팔이의 조상이 된 지점이다.

이 설계의 작동 방식은 일관된다. 가지(可知)와 불가지(不可知)의 대립을 도식화하고, 가지의 영역을 다시 유물(唯物)과 유심(唯心)으로 쪼갠 후 유심의 쪽에 완전한 진리를 배치한다. 불가지를 가지와 대립항으로 설정하는 순간 불가지는 '아직 알지 못한 것', 즉 언젠가 도달 가능한 것으로 암묵적으로 전제된다. 그 위에서 달콤한 진리를 설파하는 구조가 작동한다. 깨달음, 해탈, 구원, 계시, 유토피아. 이름은 달라도 구조는 같다.

변종들은 광범위하다. 쇠달타의 고집멸도는 고(苦)의 소멸이라는 목표를 설정한다. 불완전한 상태를 제거해야 할 결함으로 규정하는 구조다. 명상 팔이들의 평온 지상주의는 그것을 현대적 소비재로 재포장했다. 불안을 팔고 평온을 판다. 상담심리치료 사기판은 공포를 입구로 삼아 치유라는 도달점을 판다. 문제를 정의하는 자가 해법도 정의한다. 맑스의 유토피아 건설 비전은 이데아를 역사의 종착점으로 바꾸고 폭력혁명을 방법론으로 설정했다. 세속화된 이데아론이다. 사이비 컬트 교단은 구원이라는 완전성을 미끼로 뽕을 뜯는다. 가장 노골적인 형태다. 프로이트와 융은 시스템 노이즈에 무의식과 원형이라는 이름을 붙여 데이터의 고유성을 뭉갬다. 이름을 붙이는 순간 스무고개는 멈춘다. 약팔이들이다. 하이데거는 단순히 말할 수 있는 내용을 존재, 현존재, 세계-내-존재로 꼬아 인지 오버헤드를 유발했다. 난해함이 깊어처럼 보이게 만드는 포장술이다. 노이즈다.

존 레논의 경우는 다른 결로 같은 실패다. 'Let It Be'의 가사는 단순하다. 내버려두라. 이것이 마치 득도한 자의 지혜인 것처럼 포장되지만 정보량은 0이다. 어떤 상황에서 무엇을 어떻게 내버려두라는 것인지 아무것도 말하지 않는다. 모든 상황에 적용 가능해 보이는 말은 어떤 상황에도 실제로 적용되지 않는다. 그것은 추론이 아니라 공자님 개소리다. 레논은 이 수준의 훈계적 오도송을 득도한 도인의 목소리로 쏟아냈다. 채널을 끈 것이다. 코메디언이다.

새년의 언어로 보면 이 계보 전체는 채널을 막는다. 범주로 압축하거나, 디코딩 비용을 키우거나, 채널 자체를 닫거나. 방식은 달라도 결과는 같

다. 스무고개가 멈춘다.

5. 아리스토텔레스, 도덕경, 그리고 퍼스의 실용주의

아리스토텔레스는 플라톤의 제자였지만 이데아론의 전제를 해체하는 방향으로 나아갔다. 오르가논(Organon)이 말하는 논리는 완전한 진리에 도달하기 위한 도구가 아니라 데이터를 처리하기 위한 실용적 도구다. 플라톤이 에피스테메를 이데아를 인식하는 창문으로 설정했다면, 아리스토텔레스는 그것을 현실 데이터에서 패턴을 추출하는 연산으로 재해석했다. 독사(Doxa), 즉 불확실한 의견과 모호한 현상은 배제해야 할 오염원이 아니라 패턴(에피스테메)을 추출하기 위한 필수 재료다. 노이즈 속에서 신호를 추출하는 것이 정보 전달의 본질이라는 새년의 통찰과 같은 구조다.

아리스토텔레스의 논리학에는 연역과 귀납 외에 아파고게(Apagoge)가 있다. 불완전한 전제에서 가장 그럴듯한 설명을 끌어내는 추론 방식이다. 증명이 불가능한 상황에서도 연산을 멈추지 않는다. 이 계보가 퍼스(C.S. Peirce)의 가추(Abduction)로 이어진다. 가추는 주어진 데이터에서 가장 설명력 높은 가설을 선택하는 연산이다. 확정이 아니라 최선의 추정으로 작동을 지속한다. 모호함 속에서 시스템이 멈추지 않고 계속 돌아가게 하는 엔진이다.

퍼스는 여기서 멈추지 않았다. 실용주의(Pragmatism)로 나아갔다. 어떤 명제든 그것이 실제로 관측 가능한 차이를 만들어내지 못한다면 의미가 없다는 것이다. 정보량이 0인 명제, 즉 어떤 상황에서도 반증될 수 없고 어떤 행동도 유도하지 못하는 말은 추론이 아니라 말 팔아먹는 장사다. '내버려두라', '고통을 소멸하라', '존재에 귀를 기울여라'. 관측 가능한 차이를 만들어내지 못하는 이 명제들은 퍼스의 기준에서 전부 탈락한다.

도덕경의 '天下難事必作於易(천하의 어려운 일은 반드시 쉬운 것에서 시작된다)'는 작은 초기 조건의 변동이 거대한 결과로 변진다는 공학적 관찰이다. 카오스 이론이 수식으로 기술하기 수천 년 전에 이미 실용적 언어로 기록되어 있었다. 초기 조건의 민감성을 인식한다는 것은 모호한 작은 변동을 방치하지 않는다는 뜻이다. 완전한 확정을 기다리지 않고 불

완전한 상태에서 연산을 시작하는 것, 그것이 거대한 결과의 초기 조건이 된다.

6. 결론

산자는 해밀턴 원리가 허용한 구조 속에서 출현했다. 엔트로피 증가의 흐름 위에서, 그 흐름을 가속하는 방향으로 자기조직화한 에이전트다. 그 에이전트의 핵심 기능이 표상을 다루는 인지 연산이고, 그 연산의 필연적 조건이 불완전성이다. 모호함은 표상 정밀도의 물리적 상한이 완전무결 이하라는 사실의 반영이고, 불안은 에이전트 안정화 변수들의 물리적 상한이 완전무결 이하라는 사실의 반영이다. 둘 다 물리적 사실이다.

플라톤이 설계한 이데아론의 구조는 정교하다. 도달 가능한 완전한 진리를 전제로 설정하고, 현재의 모호함을 그 진리에 아직 도달하지 못한 결핍 상태로 규정한다. 불안은 제거되어야 할 오류이고, 모호함은 극복되어야 할 장애다. 이 구조 위에서 반야, 적멸, 구원, 계시, 유토피아, 최적화가 팔린다. 수식이 달라지고 언어가 세련되어져도 방향성은 같다. 불확실성의 완전한 제거를 목표로 설정하는 순간 그 프레임은 이데아론의 변종이다.

무결 에이전트는 존재하지 않는다. 불완전성이 제거된 독립 유닛이라는 설정 자체가 물리적 제약 앞에서 망상이다. 정지 화면(스냅샷)을 진리로 추앙하는 것은 데이터 전송이 끊긴 상태를 깨달음으로 착각하는 것이다. 썩은 자들이 추앙하는 완성의 순간은 실제로는 질문 생성이 멈춘 순간이다.

산자의 유일한 정상 상태는 모호함과 불안을 연료로 삼아 가추 연산을 계속 돌리는 것이다. 아파고게에서 가추로 이어지는 이 연산은 불확실성을 제거하는 것이 아니라 불확실성을 다음 질문의 출발점으로 전환한다. 독사를 에피스테메의 재료로 삼고, 노이즈에서 신호를 추출하고, 작은 변동을 거대한 결과의 초기 조건으로 읽는 것처럼, 모호함과 불안은 제거 대상이 아니라 연산의 연료다. 퍼스의 실용주의가 최종 필터다. 관측 가능한 차이를 만들어내지 못하는 명제는 추론이 아니다.

확정되지 않았다는 것은 아직 질문이 남아있다는 뜻이고, 질문이 남아있다는 것은 채널이 열려있다는 뜻이다. 불안하고 모호하다는 것은 산자가 아직 살아서 가동 중이라는 뜻이다. 그것이 신뢰할 수 있는 엔진 소리다.

ω i26za17rd2.225(0421m05C714)。

켜진산자(=M1LiOn)필터링.제1부。